

**TREN AI, ZERO TRUST, DAN KRIPTOGRAFI
PASCA-KUANTRUM DALAM
KEAMANAN SIBER**



Dosen Pengajar :

Muhamad Ainurohman, S.Kom

Di Susun oleh :

Nadaliyah Dwi Indiriani (2402052)

Nur Fatahti Anggraeni (2402062)

Nur Naili Balqis (2402063)

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2025/2026**

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat pesat dalam berbagai aspek kehidupan. Berbagai aktivitas, seperti komunikasi, pendidikan, pemerintahan, layanan kesehatan, hingga transaksi bisnis kini memanfaatkan teknologi digital dan jaringan internet. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi tersebut, ancaman keamanan siber juga mengalami perkembangan yang semakin kompleks, baik dari segi jenis serangan maupun teknik yang digunakan oleh pelaku kejahatan siber.

Kondisi tersebut mendorong perlunya penerapan teknologi keamanan yang lebih modern dan adaptif. Berbagai inovasi terus dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam melindungi data dan informasi, di antaranya pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk mendeteksi ancaman secara otomatis, penerapan konsep Zero Trust yang menekankan proses verifikasi pada setiap akses, serta pengembangan Post-Quantum Cryptography sebagai upaya menghadapi ancaman komputasi kuantum terhadap algoritma kriptografi konvensional.

Pemahaman mengenai perkembangan teknologi-teknologi tersebut menjadi penting karena masing-masing memiliki peran dalam meningkatkan ketahanan sistem terhadap berbagai ancaman keamanan siber. Dengan mengkaji konsep, teknologi pendukung, dampak, serta prediksi perkembangannya, diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai arah perkembangan keamanan siber di masa depan serta pentingnya penerapan strategi keamanan yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan era digital.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Artificial Intelligence untuk Deteksi dan Respons Ancaman Siber

2.1.1 Latar Belakang dan Teknologi Pendukung

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pemerintahan, pendidikan, layanan kesehatan, hingga sektor bisnis. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi turut meningkatkan jumlah data yang diproses dan dipertukarkan melalui jaringan internet. Kondisi tersebut memberikan banyak manfaat, tetapi juga memunculkan berbagai ancaman keamanan siber yang semakin kompleks.

Serangan siber saat ini tidak lagi dilakukan secara sederhana seperti sebelumnya. Pelaku kejahatan siber mulai memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk melakukan serangan yang lebih cerdas, mampu beradaptasi dengan sistem target, serta dapat berjalan secara otomatis tanpa banyak campur tangan manusia. Akibatnya, metode keamanan konvensional yang hanya mengandalkan pencocokan pola serangan (*signature-based detection*) menjadi semakin sulit mendeteksi ancaman baru, terutama serangan yang terus berubah mengikuti kondisi sistem.

Selain itu, perkembangan komputasi kuantum juga menjadi perhatian dalam dunia keamanan siber. Kemampuan komputasi kuantum yang jauh lebih tinggi dibandingkan komputer konvensional diperkirakan mampu memecahkan algoritma kriptografi yang saat ini digunakan sebagai dasar perlindungan data. Oleh karena itu, berbagai penelitian mulai mengembangkan sistem keamanan yang lebih adaptif dengan menggabungkan kecerdasan buatan, Digital Immune System (DIS), Digital Forensics, serta Post-Quantum Cryptography sebagai solusi menghadapi ancaman keamanan di masa depan.

Tren perkembangan keamanan siber modern didukung oleh beberapa teknologi yang saling melengkapi. Artificial Intelligence (AI) dimanfaatkan untuk menganalisis data dalam jumlah besar, mengenali pola aktivitas yang tidak normal, serta mendeteksi serangan secara otomatis. Machine Learning memungkinkan sistem mempelajari karakteristik ancaman berdasarkan data historis sehingga mampu mengenali pola serangan baru. Digital Immune

System (DIS) mengadopsi konsep sistem imun manusia dengan kemampuan mendeteksi, merespons, dan mempelajari serangan secara berkelanjutan. Digital Forensics digunakan untuk mengumpulkan serta menganalisis bukti digital setelah insiden keamanan terjadi, sedangkan Post-Quantum Cryptography dikembangkan sebagai pengganti algoritma kriptografi saat ini agar tetap aman terhadap ancaman komputer kuantum.

2.1.2 Dampak terhadap Sistem Keamanan Siber Saat Ini

Penerapan teknologi Artificial Intelligence memberikan perubahan yang signifikan terhadap sistem keamanan siber modern. Berdasarkan berbagai penelitian, AI mampu meningkatkan kemampuan deteksi serangan secara lebih cepat dan akurat dibandingkan metode konvensional. Sistem keamanan tidak hanya mampu mengenali pola serangan yang telah diketahui, tetapi juga dapat mendeteksi aktivitas yang menyimpang dari perilaku normal sehingga ancaman baru dapat diidentifikasi lebih awal.

Selain meningkatkan tingkat deteksi, penggunaan AI juga mampu mengurangi tingkat *false positive* sehingga administrator tidak menerima terlalu banyak peringatan yang sebenarnya bukan merupakan ancaman. Proses analisis yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat diotomatisasi sehingga waktu respons terhadap serangan menjadi lebih singkat dan efisien.

Digital Immune System turut memberikan dampak positif karena memungkinkan sistem belajar dari setiap insiden yang terjadi. Informasi mengenai pola serangan disimpan sebagai basis pengetahuan sehingga sistem mampu meningkatkan kemampuan pertahanan ketika menghadapi ancaman serupa di masa mendatang.

Walaupun demikian, implementasi teknologi keamanan berbasis AI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya investasi, serta kurangnya tenaga ahli di bidang keamanan siber dan kecerdasan buatan.

2.2. Konsep, Arsitektur, dan Implementasi Zero Trust pada Keamanan Siber Modern

2.2.1 Latar Belakang dan Teknologi Pendukung

Perkembangan teknologi digital, seperti komputasi awan (*cloud computing*), Internet of Things (IoT), perangkat bergerak, serta sistem kerja jarak jauh telah mengubah cara organisasi mengelola jaringan dan data. Perubahan tersebut menyebabkan batas antara jaringan internal dan eksternal

menjadi semakin sulit dibedakan. Akibatnya, model keamanan tradisional yang hanya mengandalkan perlindungan pada perimeter jaringan tidak lagi mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap ancaman siber modern. Setelah berhasil melewati lapisan keamanan awal, penyerang sering kali dapat bergerak ke berbagai bagian jaringan tanpa menghadapi banyak pembatasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepercayaan yang diberikan berdasarkan lokasi jaringan sudah tidak lagi relevan dalam menghadapi lingkungan digital yang semakin kompleks (Liu et al., 2024; Azad et al., 2024).

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, lahirlah konsep Zero Trust yang diperkenalkan oleh John Kindervag pada tahun 2010. Berbeda dengan pendekatan keamanan konvensional, Zero Trust menerapkan prinsip "never trust, always verify", yaitu setiap pengguna, perangkat, aplikasi, maupun proses harus melalui proses autentikasi dan otorisasi sebelum memperoleh akses ke sumber daya organisasi. Proses verifikasi tersebut tidak hanya dilakukan pada saat awal akses, tetapi juga berlangsung secara terus-menerus dengan mempertimbangkan identitas pengguna, kondisi perangkat, perilaku akses, lokasi, serta tingkat risiko yang mungkin muncul selama sesi berlangsung. Dengan demikian, kepercayaan tidak pernah diberikan secara otomatis meskipun suatu entitas telah berada di dalam jaringan organisasi (Liu et al., 2024; Azad et al., 2024).

Penerapan Zero Trust didukung oleh beberapa teknologi utama yang saling melengkapi. Identity and Access Management (IAM) berfungsi mengelola identitas pengguna sekaligus memastikan hak akses diberikan sesuai prinsip *least privilege*, sehingga setiap pengguna hanya memperoleh akses yang benar-benar dibutuhkan. Selain itu, Multi-Factor Authentication (MFA) digunakan untuk meningkatkan keamanan proses autentikasi dengan memanfaatkan lebih dari satu metode verifikasi identitas. Teknologi micro-segmentation juga menjadi komponen penting karena membagi jaringan menjadi beberapa segmen kecil sehingga mampu membatasi pergerakan lateral apabila terjadi kompromi pada salah satu bagian jaringan. Di samping itu, Software Defined Perimeter (SDP) memungkinkan akses hanya diberikan kepada pengguna atau perangkat yang telah terverifikasi, sedangkan penerapan enkripsi data dan pemantauan aktivitas secara berkelanjutan membantu menjaga kerahasiaan data sekaligus mendeteksi aktivitas mencurigakan secara lebih

cepat. Kombinasi berbagai teknologi tersebut menjadikan Zero Trust sebagai pendekatan keamanan yang lebih adaptif terhadap perkembangan ancaman siber saat ini (Liu et al., 2024; Azad et al., 2024).

2.2.2 Dampak, Studi Kasus, dan Prediksi 5–10 Tahun

Implementasi Zero Trust memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan keamanan sistem informasi karena mampu mengurangi risiko penyalahgunaan hak akses, membatasi pergerakan lateral penyerang, serta meningkatkan kemampuan organisasi dalam mendeteksi ancaman secara lebih cepat. Melalui proses autentikasi, otorisasi, dan evaluasi risiko yang dilakukan secara berkelanjutan, setiap permintaan akses selalu diperiksa sebelum diizinkan menggunakan sumber daya organisasi. Pendekatan ini membuat peluang penyerang untuk berpindah dari satu sistem ke sistem lain menjadi jauh lebih kecil dibandingkan dengan model keamanan berbasis perimeter tradisional (Azad et al., 2024; Liu et al., 2024).

Salah satu implementasi Zero Trust yang banyak dibahas dalam penelitian adalah penerapannya pada lingkungan Internet of Things (IoT). Banyaknya perangkat IoT dengan kemampuan keamanan yang beragam menjadikan lingkungan tersebut rentan terhadap berbagai serangan, seperti pencurian identitas perangkat, akses tidak sah, maupun penyebaran malware. Oleh karena itu, Zero Trust diterapkan melalui autentikasi perangkat, pengelolaan identitas, segmentasi jaringan, serta pemantauan aktivitas secara berkelanjutan agar setiap perangkat hanya dapat mengakses layanan yang memang menjadi kewenangannya. Pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan keamanan sistem IoT yang umumnya memiliki jumlah perangkat sangat banyak dan terus berkembang (Liu et al., 2024; Azad et al., 2024).

Selain pada IoT, konsep Zero Trust juga mulai dikembangkan untuk mendukung keamanan jaringan 6G. Penelitian Chen et al. (2022) mengusulkan arsitektur Zero Trust yang memanfaatkan identitas terdesentralisasi, evaluasi tingkat kepercayaan secara dinamis, serta kolaborasi antar domain jaringan. Pendekatan tersebut dirancang untuk menghadapi karakteristik jaringan 6G yang lebih terbuka, heterogen, dan berskala sangat besar, sehingga mampu membantu mencegah serangan seperti *Distributed Denial of Service* (DDoS), penyebaran malware, maupun eksploitasi *zero-day vulnerabilities*.

Dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, Zero Trust diperkirakan akan menjadi salah satu standar utama dalam pengamanan infrastruktur digital. Perkembangannya diprediksi akan semakin terintegrasi dengan teknologi Artificial Intelligence (AI), Machine Learning, analisis perilaku pengguna, serta teknologi blockchain untuk mendukung proses evaluasi risiko secara otomatis dan adaptif. Meskipun demikian, implementasi Zero Trust masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti tingginya kompleksitas integrasi dengan sistem lama (*legacy systems*), kebutuhan pengelolaan kebijakan akses yang lebih rinci, serta biaya implementasi yang tidak sedikit. Walaupun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa manfaat yang diberikan dalam meningkatkan ketahanan terhadap ancaman siber menjadikan Zero Trust sebagai pendekatan keamanan yang semakin penting di masa depan (Chen et al., 2022; Azad et al., 2024; Liu et al., 2024).

2.3 Analisis Tren Kriptografi pada Era Komputasi Kuantum

2.3.1 Latar Belakang dan Teknologi Pendukung

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perbankan, dan perdagangan. Meningkatnya penggunaan internet serta layanan digital menyebabkan volume data yang diproses, disimpan, dan dipertukarkan terus bertambah. Di sisi lain, ancaman keamanan siber, seperti pencurian data, penyadapan, manipulasi informasi, *ransomware*, dan *phishing*, juga semakin meningkat. Kondisi tersebut menjadikan kriptografi sebagai teknologi yang berperan penting dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan keaslian data agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Selama ini, algoritma kriptografi konvensional, seperti RSA (Rivest-Shamir-Adleman) dan Elliptic Curve Cryptography (ECC), telah banyak digunakan untuk mengamankan komunikasi, transaksi digital, sertifikat elektronik, dan penyimpanan data. Algoritma tersebut bekerja dengan mengubah data asli (*plaintext*) menjadi data terenkripsi (*ciphertext*) sehingga hanya dapat diakses menggunakan kunci dekripsi yang sesuai. Namun, perkembangan *Quantum Computing* (komputasi kuantum) membawa tantangan baru karena kemampuannya diperkirakan dapat memecahkan algoritma kriptografi konvensional melalui algoritma seperti *Shor's Algorithm* dan

Grover's Algorithm. Kondisi ini mendorong perlunya pengembangan sistem keamanan yang lebih kuat.

Sebagai solusi, dikembangkan *Post-Quantum Cryptography* (PQC), yaitu algoritma kriptografi yang dirancang agar tetap aman terhadap serangan komputer kuantum. Pengembangan PQC didukung oleh berbagai teknologi, seperti *Lattice-Based Cryptography*, *Hash-Based Cryptography*, *Code-Based Cryptography*, serta algoritma CRYSTALS-Kyber dan CRYSTALS-Dilithium. Selain itu, teknologi *Quantum Key Distribution* (QKD) dan *framework* Qiskit digunakan untuk mendukung distribusi kunci secara aman serta menguji performa algoritma pasca-kuantum. Berdasarkan hasil kajian dari kelima jurnal, perkembangan teknologi tersebut menunjukkan bahwa sistem keamanan informasi harus terus beradaptasi agar mampu menghadapi ancaman keamanan siber pada era komputasi kuantum.

2.3.2 Dampak, Studi Kasus, dan Prediksi 5–10 Tahun

Perkembangan kriptografi, khususnya *Post-Quantum Cryptography* (PQC), memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem keamanan siber. Berdasarkan hasil kajian dari lima jurnal, kriptografi tidak hanya berfungsi untuk mengenkripsi data, tetapi juga berperan dalam menjaga kerahasiaan, integritas, autentikasi, dan keaslian informasi. Penggunaan algoritma kriptografi pada berbagai layanan digital, seperti perbankan, *cloud computing*, *Internet of Things* (IoT), dan *blockchain*, mampu meningkatkan perlindungan terhadap data dari ancaman pencurian maupun penyalahgunaan informasi. Namun, perkembangan *Quantum Computing* diperkirakan dapat mengurangi efektivitas algoritma kriptografi konvensional, seperti RSA dan *Elliptic Curve Cryptography* (ECC), sehingga diperlukan algoritma yang lebih aman terhadap serangan komputer kuantum.

Salah satu studi kasus yang dibahas dalam jurnal adalah penerapan algoritma RSA untuk mengamankan data gambar. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses enkripsi dan dekripsi menggunakan RSA mampu melindungi data sehingga hanya pengguna yang memiliki kunci privat yang dapat mengakses informasi tersebut. Selain itu, penelitian lain menggunakan *framework* Qiskit untuk membandingkan performa algoritma kriptografi konvensional dengan algoritma *Post-Quantum Cryptography*. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa algoritma pasca-kuantum memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap ancaman komputasi kuantum dibandingkan algoritma klasik, sehingga dinilai lebih siap digunakan sebagai standar keamanan pada masa mendatang.

Dalam kurun waktu lima hingga sepuluh tahun ke depan, perkembangan kriptografi diperkirakan akan berfokus pada penerapan algoritma *Post-Quantum Cryptography* sebagai pengganti algoritma konvensional. Algoritma seperti CRYSTALS-Kyber dan CRYSTALS-Dilithium diprediksi akan semakin banyak diimplementasikan pada sistem keamanan digital karena memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap serangan komputer kuantum. Meskipun demikian, proses migrasi menuju algoritma pasca-kuantum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kebutuhan sumber daya komputasi yang lebih besar, ukuran kunci yang lebih panjang, serta penyesuaian infrastruktur dan perangkat lunak yang sudah ada. Oleh karena itu, pengembangan teknologi dan penelitian mengenai kriptografi diperkirakan akan terus dilakukan untuk menghasilkan sistem keamanan yang lebih efisien, aman, dan mampu menghadapi perkembangan teknologi pada masa depan.

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai tren Artificial Intelligence (AI), Zero Trust, dan kriptografi pasca-kuantum dalam keamanan siber, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital telah memberikan manfaat yang besar, namun juga meningkatkan kompleksitas ancaman siber yang dihadapi oleh individu maupun organisasi. Oleh karena itu, penerapan teknologi keamanan yang lebih modern dan adaptif menjadi kebutuhan utama untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.

Artificial Intelligence (AI) berperan penting dalam meningkatkan kemampuan sistem untuk mendeteksi, menganalisis, dan merespons ancaman secara otomatis dan lebih cepat. Sementara itu, konsep Zero Trust menawarkan pendekatan keamanan yang lebih ketat melalui prinsip *never trust, always verify*, sehingga setiap pengguna, perangkat, maupun aplikasi harus melalui proses verifikasi sebelum memperoleh akses. Di sisi lain, perkembangan komputasi kuantum mendorong perlunya penggunaan Post-Quantum Cryptography sebagai solusi untuk menggantikan algoritma kriptografi konvensional yang berpotensi tidak lagi aman di masa depan.

Secara keseluruhan, integrasi AI, Zero Trust, dan kriptografi pasca-kuantum diperkirakan akan menjadi fondasi utama sistem keamanan siber pada masa mendatang. Meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti biaya, kebutuhan infrastruktur, serta keterbatasan sumber daya manusia, ketiga teknologi tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sistem keamanan yang lebih cerdas, tangguh, dan siap menghadapi perkembangan ancaman siber di era digital maupun era komputasi kuantum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. A. Azad, S. Abdullah, J. Arshad, H. Lallie, and Y. H. Ahmed, "Verify and trust: A multidimensional survey of zero-trust security in the age of IoT," *Internet of Things (Netherlands)*, vol. 27, no. April 2024, p. 101227, 2024, doi: 10.1016/j.iot.2024.101227.
- [2] P. Studi, T. Informatika, U. Lamappapoleonro, S. Selatan, S. Imun, and S. Berbasis, "Peningkatan Digital Immune System (DIS) untuk Mendeteksi dan Mitigating Serangan Siber Berbasis AI dengan Forensik Digital Terintegrasi," vol. 9, no. April, pp. 111–121, 2026.
- [3] X. Chen, W. Feng, N. Ge, and Y. Zhang, "Zero Trust Architecture for 6G Security," *IEEE Netw.*, vol. 38, no. 4, pp. 224–232, 2023, doi: 10.1109/mnet.2023.3326356.
- [4] C. Repi, J. Titaley, and E. Ketaren, "Implementasi Kriptografi Dalam Pengamanan Data Gambar Menggunakan Algoritma Rsa," *J. TIMES*, vol. 13, no. 1, pp. 93–99, 2024, doi: 10.51351/jtm.13.1.2024750.
- [5] T. Arifianto, "Simulasi Kuantum untuk Optimasi Algoritma Kriptografi pada Era Komputasi Modern kuantum pada sistem keamanan digital global . Oleh karena itu , penelitian tentang simulasi," 2025.
- [6] E. R. Fauzi *et al.*, "Kerja Kriptografi Pasca-Kuantum untuk Jaringan Internet of Things (IoT) Universitas Komputer , Indonesia Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan karakteristik jaringan Internet of Things (IoT). Perangkat IoT umumnya memiliki keterbatasan sumber daya (resource-constrained) , seperti daya komputasi yang rendah , kapasitas memori (RAM) dan," no. April, pp. 50–61, 2026.
- [7] Y. Y. Santika, R. Rianto, and E. Ujianto, "Studi Komprehensif Keamanan Siber: Perbandingan Teknologi AI dengan Sistem Non-AI dalam Deteksi dan Pencegahan Ancaman," *J. Komtika (Komputasi dan Inform.)*, vol. 9, no. 1, pp. 45–64, 2025, doi: 10.31603/komtika.v9i1.13149.
- [8] Lie and K. S. S. Tjahyana, "Implementasi algoritma kriptografi post-quantum dalam sistem keamanan SSL/ TLS," pp. 1–12, 2024.
- [9] P. Studi *et al.*, "Komputasi Kuantum," vol. 3, no. 2, pp. 74–88, 2025.
- [10] A. Ginting, C. Rusli, R. Harianingsih, and J. Dharma, "Quantum Computing dan

Implikasinya Terhadap Keamanan Sistem Akuntansi: Kajian Literatur,” *J. Ekon. Manajemen, Bisnis dan Akunt. Rev.*, vol. 5, no. 2, p. 10, 2025, [Online]. Available: <https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/JER/article/view/3080>

- [11] C. Liu *et al.*, “Dissecting zero trust: research landscape and its implementation in IoT,” *Cybersecurity*, vol. 7, no. 1, 2024, doi: 10.1186/s42400-024-00212-0.